

コロナウィルス感染者数について

1. 序

図 1 に示すコロナウィルス感染を押さえることが重要な問題になっている。コロナ感染を抑制するためにさまざまな対策が講じられている。ここでは、さまざまな対策がモデルとしてどのように表現されるか、を議論する。モデルの導出は現実を反映できない簡単なものから始め、現実の状況を反映できるものにまで発展させていく。

ここで扱う感染者とは、検査の有無にかかわらず感染している人を表す。世の中で報道されている感染者数は、具合が悪くて検査を受けて陽性と判定された人の数である。両者は異なることに留意しよう。

したがって、ここでモデルの展開をしても、それと報道されている値と直接比較することはできない。しかし、モデルからするとどのような状態を実現することが必要なのか、そのような状況になれば報道される値はどうか、を議論することはできる。

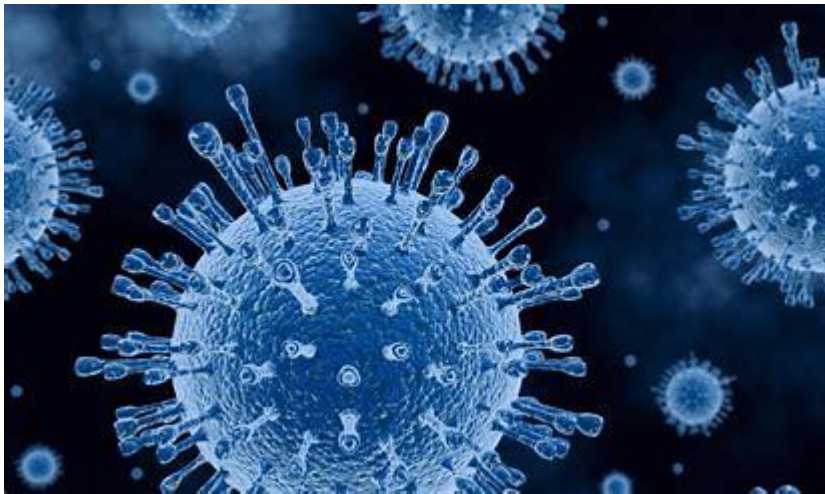


図 1 コロナウィルス

2. 感染者の回復を考慮しない解析

まず、状況を実際よりも単純化したものから始める。感染者はある一定の期間を過ぎると陰性になるか、または不幸にして死亡してしまう。つまり、ある期間が過ぎると感染した人は 2 次感染源にはならない。この章では、この感染した人が 2 次感染源にならなくなる効果を見捨てる。感染者は回復しないで 2 次感染者としてふるまう、としてまず扱う。

この場合は、感染者は回復しないのであるから、総感染者数は増え続ける。つまり、2 次感染者も増え続ける。これは、現実の状況を反映できていないが、簡単化のために、まずこの状況を解析する。

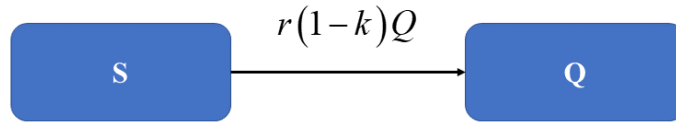


図 2 感染者の回復を考慮しない感染モデルの模式図

対応するモデルの模式図を図 2 に示す。図には、対策を講じてある場合も書き込んでい

る。ある時刻 t での未感染者数を $S(t)$ とし、感染者数を $Q(t)$ とする。

対策としては、緊急事態宣言などで人流を制限することを考える。

まず対策を講じなかった場合を考える。

ある時刻 t の総感染者数を $Q(t)$ とする。その人たちが 2 次感染源になると考えられるから、単位時間に感染させる率、つまり感染率を r とすると、時間 Δt 後は、感染者数は $rQ(t)\Delta t$ 増加する。つまり、対応する方程式は

$$Q(t + \Delta t) = Q(t) + rQ(t)\Delta t \quad (1)$$

となる。また、感染者数は現在の感染者数に比例するとしている。この方程式を変形して

$$\frac{Q(t + \Delta t) - Q(t)}{\Delta t} = rQ(t) \quad (2)$$

となる。さらに $\Delta t \rightarrow 0$ の極限をとり、

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{Q(t + \Delta t) - Q(t)}{\Delta t} = \frac{dQ(t)}{dt} = rQ(t) \quad (3)$$

を得る。つまり、ある時間における 1 日の感染者数 $\lambda(t)$ は、

$$\lambda(t) = rQ(t) \quad (4)$$

となる。

この Q に関する微分方程式の解は

$$Q(t) = Q(0)e^{rt} \quad (5)$$

となる。ただし、 $Q(0)$ は $t=0$ での感染者数である。これからすると、時間が増加していくとともに総感染者数 $Q(t)$ は指数関数的に増加していく。

また、未感染者数 $S(t)$ は

$$S(t + \Delta t) = S(t) - rQ(t)\Delta t \quad (6)$$

となる。これを整理し、 $\Delta t \rightarrow 0$ の極限を取ると

$$\frac{dS(t)}{dt} = -rQ(t) \quad (7)$$

となる。これに先に解いた $Q(t)$ を代入すると

$$\begin{aligned} \frac{dS(t)}{dt} &= -rQ(t) \\ &= -Q(0)e^{rt} \end{aligned} \quad (8)$$

となる。これを解くと

$$S(t) = S(0) - rQ(0)e^{rt} \quad (9)$$

となる。

これに対して、対策を取る場合を考える。対策として緊急事態宣言を出し、外出自粛要請を出す場合を考える。

外出自粛要請を出すと、感染者も同様に外出を自粛する。すると、ある一定の割合 $k(0 < k < 1)$ の感染者は 2 次感染者を生まないことになる。つまり、関連する感染率は、以下のように変化すると仮定する。

$$r \rightarrow r(1-k) \quad (10)$$

すると、感染者に対する方程式は

$$Q(t + \Delta t) = Q(t) + r(1-k)Q(t)\Delta t \quad (11)$$

となる。

これは、先の微分方程式の係数 r を $r(1-k)$ に変えただけであるから、その解は

$$Q(t) = Q(0)e^{r(1-k)t} \quad (12)$$

となる。この場合も指数関数的に増加していくが、 $1-k$ の係数が追加されるため、増加の傾向はゆるやかになる。

1 日の感染者数、未感染者数も以下になる。

$$\lambda(t) = r(1-k)Q(0)e^{r(1-k)t} \quad (13)$$

$$S(t) = S(0) - r(1-k)Q(0)e^{\tau t} \quad (14)$$

以上の解析では、感染者数の増加の程度は抑えられるが、総感染者数そのものは増加していき、日毎の感染者数も増加していく。

実際の状況を捉えるには、感染者数が減っていく機構を考慮しなくてはならない。

3. 感染者の回復を考慮した解析

前章では感染者はすべて2次感染源になるとしていた。しかし、先に述べたようにある一定の期間を過ぎると感染者は陰性になるか、あるいは不幸にも死亡し、2次感染源にはならない。これを以下のように近似的に図3のように表現する。

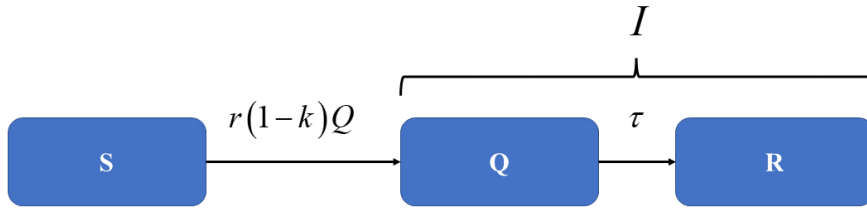


図3 感染者の回復を考慮しない感染モデルの模式図

未感染者 S が感染し、その感染した人は Q になり、その感染した全ての人はある一定の平均期間で回復し R となる。 R になると、その人は感染しないとする。

感染者が回復するある一定の平均期間を τ とする。つまり、 Δt の期間で $\Delta t/\tau$ の確率で感染者は回復すると仮定する。このことを便宜的に表現するために、以下の項を考える。

$$Q(t) \frac{\Delta t}{\tau} \quad (15)$$

この項で表現される回復者は、もはや感染者ではないとする。この回復する機構を取り入れると感染者に対する微分方程式は

$$Q(t + \Delta t) = Q(t) + r(1-k)Q(t)\Delta t - Q(t) \frac{\Delta t}{\tau} \quad (16)$$

となる。これを整理し、 $\Delta t \rightarrow 0$ の極限を取ると、

$$\frac{dQ}{dt} = \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] Q(t) \quad (17)$$

となる。

この他の量についても考える。

未感染者数を $S(t)$ とすると、その時間変化は感染者数の分だけ減少していく。つまり

$$\frac{dS(t)}{dt} = -r(1-k)Q(t) \quad (18)$$

となる。

また、感染からの回復者人数を $R(t)$ とすると

$$\frac{dR(t)}{dt} = \frac{1}{\tau}Q(t) \quad (19)$$

となる。これらを纏めると

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -r(1-k)Q(t) \\ \frac{dQ(t)}{dt} = r(1-k)Q(t) - \frac{1}{\tau}Q(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} = \frac{1}{\tau}Q(t) \end{cases} \quad (20)$$

となる。

1 日の感染者数は

$$\lambda(t) = r(1-k)Q(t) \quad (21)$$

である。

また、連立微分方程式から

$$\frac{d}{dt}[S(t) + Q(t) + R(t)] = 0 \quad (22)$$

となる。これより、

$$S(t) + Q(t) + R(t) = S_i \quad (23)$$

となる。つまり、未感染者、感染者、感染からの回復者の合計は一定になり、考えている地域の総人口 S_i になる。

累積感染者、つまり感染したトータルの人数で、感染後に回復したことを問わない人数 $I(t)$ は

$$I(t) = Q(t) + R(t) \quad (24)$$

となる。

式(20)で示される三つの微分方程式は連立しているが、二つ目のものは、他の変数と独立であり、変数 Q のみからなる。したがって二つ目の微分方程式を解いて、その解を別の微分方程式に代入していけばいい。

二つ目の微分方程式は

$$\begin{aligned}
\frac{dQ(t)}{dt} &= r(1-k)Q(t) - \frac{1}{\tau}Q(t) \\
&= \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] Q(t)
\end{aligned} \tag{25}$$

となる。これは、普通に解けて、その解は

$$Q(t) = Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \tag{26}$$

となる。ここで、 $Q(0)$ は $Q(t)$ の初期値である。

これから、未感染者数に対する微分方程式は

$$\begin{aligned}
\frac{dS(t)}{dt} &= -r(1-k)Q(t) \\
&= -r(1-k)Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\}
\end{aligned} \tag{27}$$

となる。これを解いて

$$\begin{aligned}
S(t) &= \int_0^t -r(1-k)Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} dt \\
&= -\frac{r(1-k)Q(0)}{r(1-k) - \frac{1}{\tau}} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \right]_0^t + C \\
&= \frac{r(1-k)Q(0)}{r(1-k) - \frac{1}{\tau}} \left[1 - \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \right] + C \\
&= \frac{Q(0)}{1 - \frac{1}{r(1-k)\tau}} \left[1 - \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \right] + C
\end{aligned} \tag{28}$$

となる。これから未感染者数

$$S(t) = \frac{Q(0)}{1 - \frac{1}{r(1-k)\tau}} \left[1 - \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \right] + S(0) \tag{29}$$

を得る。ただし、 $S(0)$ は $S(t)$ の初期値である。

ここで、 $S(t)$ の符号を考える。指数部の中身 $r(1-k) - 1/\tau$ が正であれば、指数は 1 より大きくなる。一方、全体にかかる係数は正になる。したがって、項

$$\frac{Q(0)}{1 - \frac{1}{r(1-k)\tau}} \left[1 - \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \right] \quad (30)$$

は負になる。

指数部の中身 $r(1-k) - 1/\tau$ が負であれば、指数は 1 より小さくなる。一方、全体にかかる係数は負になる。したがって、項

$$\frac{Q(0)}{1 - \frac{1}{r(1-k)\tau}} \left[1 - \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \right] \quad (31)$$

は負になる。

以上より、考えている項は常に負であり、したがって $S(t)$ は常に減少する。

一方、回復者 R に対する微分方程式は

$$\begin{aligned} \frac{dR(t)}{dt} &= \frac{1}{\tau} Q(t) \\ &= \frac{Q(0)}{\tau} \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \end{aligned} \quad (32)$$

より、

$$\begin{aligned} R(t) &= \int_0^t \frac{Q(0)}{\tau} \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} dt + C \\ &= \frac{Q(0)}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \right]_0^t + C \\ &= \frac{Q(0)}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - 1 \right] + C \end{aligned} \quad (33)$$

となる。これから

$$R(t) = \frac{Q(0)}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - 1 \right] + R(0) \quad (34)$$

となる。ただし、 $R(0)$ は $R(t)$ の初期値である。

$R(t)$ の増減は、 $S(t)$ と同じように解析できて、常に増加する関数となる。

また、1 日の感染者数 $\lambda(t)$ は

$$\begin{aligned}
\lambda(t) &= r(1-k)Q(t) \\
&= r(1-k)Q(0)\exp\left\{\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]t\right\}
\end{aligned} \tag{35}$$

となる。これは、指数の中身によって、増加も減少もする。

以上のそれぞれの解が初期値の任意性を残して求められた。初期値は

$$S(0) + Q(0) + R(0) = S_i \tag{36}$$

を満足する要請以外は任意である。

4. 医療崩壊

医療崩壊について考える。これは、感染者数が多くなり過ぎて医療体制が間に合わない状況である。感染者数が大きくなりある値 Q_c になると医療体制が間に合わなくなる。対応する模式図を図 4 に示す。

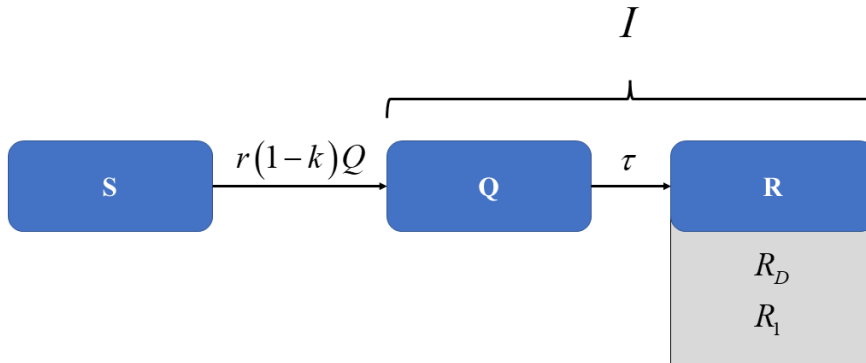


図 4 医療崩壊を考慮した感染モデル

Q_c について考える。病院で対応できる患者数は有限である。それを q_c とする。感染者のうち、医療機関で治療を受ける人数の比率を ξ とする。すると、

$$\xi Q_c = q_c \tag{37}$$

となる。すなわち、医療崩壊が起こる臨界感染者数は

$$Q_c = \frac{1}{\xi} q_c \quad (38)$$

となる。

$Q(t)$ は Q_c に達してもそれ以降でも解析は有効である。すなわち、再掲すると

$$Q(t) = Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \quad (39)$$

$$S(t) = S(0) - \frac{Q(0)}{1 - \frac{1}{r(1-k)\tau}} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - 1 \right] \quad (40)$$

$$R(t) = R(0) + \frac{Q(0)}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - 1 \right] \quad (41)$$

である。ただし

$$S(0) + Q(0) + R(0) = S_i \quad (42)$$

である。

$Q(t)$ が Q_c に達する時間を t_c と置く。すると、

$$Q_c = Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t_c \right\} \quad (43)$$

より、

$$t_c = \frac{1}{r(1-k) - \frac{1}{\tau}} \ln \left[\frac{Q_c}{Q(0)} \right] \quad (44)$$

と求まる。

式の上では、 S, Q, R には何の変化もない。ただし、病院に行くべき人が行けていないという状況が生じる。したがって、 Q_c 以上では、死亡率が増加する、という現象が生じる。

このことをより詳細に扱う。

死亡する人は、症状が重く、常に病院で治療を受けていたとする。したがって、死亡する人は病院に必ず行き、その上で一定の比率で死ぬと考える。この病院に行って治療を受けて死ぬ確率を κ_L とする。

コロナに対する治療薬が開発適用されれば、この κ_L は小さくなることが期待される。

医療崩壊前は、一定の比率の感染者数が病院に行くと仮定し、その比率を ξ としていた。

つまり、病院に行く人数は ξQ であった。これが、病院の最大許容量 q_c に達すると、それ以上病院では患者を受け入れることができない。したがって、本来病院に行くべき人で、病院の容量制限のため行けない人が生じる。その人数は

$$\xi Q - q_c \quad (45)$$

となる。この人の死亡率を κ_H とする。この場合の死亡率は通常の場合よりも高くなる、つまり $\kappa_L < \kappa_H$ であることが予想される。

以上より、 $Q \geq Q_c$ の領域の死亡者数は

$$\kappa_L q_c + \kappa_H (\xi Q - q_c) \quad (46)$$

となる。よって、回復者のうち死亡してしまう人数を $R_D(t)$ とすると、対応する微分方程式

は

$$\frac{dR_D(t)}{dt} = \begin{cases} \frac{1}{\tau} \xi \kappa_L Q(t) & \text{for } Q(t) \leq Q_c \\ \frac{1}{\tau} \{ \kappa_L q_c + \kappa_H [\xi Q(t) - q_c] \} & \text{for } Q(t) > Q_c \end{cases} \quad (47)$$

となる。

これを解いていく。

まず、 $Q(t) \leq q_c$ の領域を考える。対応する微分方程式は

$$\begin{aligned} \frac{dR_D(t)}{dt} &= \frac{1}{\tau} \xi \kappa_L Q(t) \\ &= \frac{\xi \kappa_L}{\tau} \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \end{aligned} \quad (48)$$

となる。これを解いて

$$R_D(t) = \frac{\xi \kappa_L}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} + C \quad (49)$$

となる。 $t=0$ を代入して

$$R_D(0) = \frac{\xi \kappa_L}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} + C \quad (50)$$

よって、

$$\begin{aligned}
R_D(t) &= \frac{\xi\kappa_L}{\tau\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]} \exp\left\{\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]t\right\} + C \\
&= R_D(0) + \frac{\xi\kappa_L}{\tau\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]} \left[\exp\left\{\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]t\right\} - 1 \right]
\end{aligned} \tag{51}$$

となる。

$t=t_c$ の場合、

$$\begin{aligned}
R_D(t_c) &= R_D(0) + \frac{\xi\kappa_L}{\tau\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]} \left[\exp\left\{\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]t_c\right\} - 1 \right] \\
&= R_D(0) + \frac{\xi\kappa_L}{\tau\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]} \left[\exp\left\{\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right] \frac{1}{r(1-k)-\frac{1}{\tau}} \ln\left[\frac{Q_c}{Q(0)}\right]\right\} - 1 \right] \\
&= R_D(0) + \frac{\xi\kappa_L}{\tau\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]} \left(\frac{Q_c}{Q(0)} - 1 \right)
\end{aligned} \tag{52}$$

となる。

次に、 $Q(t) > q_c$ の領域を考える。対応する微分方程式は

$$\begin{aligned}
\frac{dR_D(t)}{dt} &= \frac{1}{\tau} \left\{ \kappa_L q_c + \kappa_H [\xi Q(t) - q_c] \right\} \\
&= -\frac{\kappa_H - \kappa_L}{\tau} + \frac{\kappa_H \xi}{\tau} Q(t) \\
&= -\frac{\kappa_H - \kappa_L}{\tau} + \frac{\kappa_H \xi}{\tau} Q(0) \exp\left\{\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]t\right\}
\end{aligned} \tag{53}$$

これを解いて

$$R_D(t) = -(\kappa_H - \kappa_L) \frac{t}{\tau} + \frac{\kappa_H \xi}{\tau\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]} Q(0) \exp\left\{\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]t\right\} + C \tag{54}$$

を得る。 $t=t_c$ と置いて

$$R_D(t_c) = -(\kappa_H - \kappa_L) \frac{t_c}{\tau} + \frac{\kappa_H \xi}{\tau\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]} Q(0) \exp\left\{\left[r(1-k)-\frac{1}{\tau}\right]t_c\right\} + C \tag{55}$$

辺々引いて

$$\begin{aligned}
R_D(t) - R_D(t_c) &= -(\kappa_H - \kappa_L) \frac{t - t_c}{\tau} \\
&+ \frac{\kappa_H \xi}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} Q(0) \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t_c \right\} \right]
\end{aligned} \tag{56}$$

となる。これから、

$$\begin{aligned}
R_D(t) &= R_D(t_c) \\
&+ \frac{\kappa_H \xi Q(0)}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t_c \right\} \right] - (\kappa_H - \kappa_L) \frac{t - t_c}{\tau}
\end{aligned} \tag{57}$$

となる。

5. 感染者の飽和を考慮したモデル

これまでのモデルは、まだ感染していない人の数は、感染する人の数よりも十分多い、という仮定を暗にしていた。感染が進み、その地域の人ほとんどが感染し、それから回復するとする。すると、もはや感染させる人は非常に少なくなる。つまり、感染させる人と未感染者が出会う機会が非常に少なくなる。これは、感染率を低下させる方向に働く。その効果を取り入れることをここでは考える。

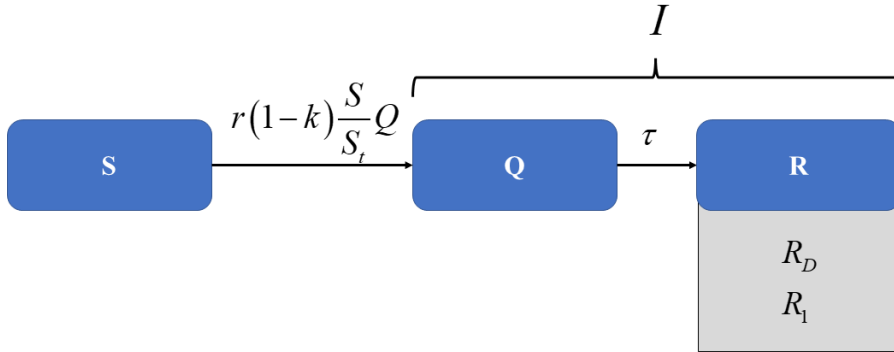


図 5 感染者の飽和を考慮したモデル

対応する模式図を図 5 に示す。

感染者の飽和を考慮するばかりでなく、この状態を狙うということも可能である。これは感染する人を増やし、それから回復した人たちが感染者でなくなることを狙うことの一つの方法である。この方法は、感染者がそれほど大した病気にならない場合に有効である。コロナ感染は、特に初期のものは、若い世代の人は感染しても大した病気にはならず、高齢

の世代の人は感染すると死に至る人が多かった。したがって、高齢の世代の人は隔離し、若い世代の人はどんどん感染させる、という方針も成り立つ。

このような状況を日本は狙っていない。世界の中で、このような状況を狙っている唯一国はスウェーデンである。

スウェーデンの場合の結果はあまりよくないと報じられている。死者数が近隣の国に比べて多いからである。しかし、スウェーデンの場合は、死者数は高齢の世代に多い。つまり、狙った状況が実現できていない。すなわち、高齢の世帯の人の隔離がうまくいっておらず、狙った方法がいいのかは、不明である。

感染者の飽和を考慮したこのモデルは、これまでのものよりもより一般的であるが、日本に対してはそれほど重要ではない。しかし、感染者の飽和を考慮したモデルを取り入れることにより、次の章で扱うワクチンの効果を自然に取り入れることが可能となる。ここでは、感染者の飽和を考慮したモデルを導出する。それに近似を加えれば、前節までのモデルになる。

これまでは、2次感染者を生む率は

$$r(1-k)Q(t) \quad (58)$$

として、未感染者 $S(t)$ は考慮してこなかった。感染した人は回復、または死亡し、感染源とはならない。したがって、時間が経過するにしたがい、未感染者数 $S(t)$ は小さくなっていく。感染者がいても、近くに感染させる相手が減っていく状況になる。つまり、未感染者数が減少すれば、感染する人の数も減るはずである。

この状況を反映するために2次感染者を生む率を

$$r(1-k)Q(t) \rightarrow r(1-k)\frac{S(t)}{S_i}Q(t) \quad (59)$$

と変更する。ここで、 S_i はその地域に住む全住民数である。すると、方程式は未感染者 $S(t)$ の変動も考慮した

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -r(1-k)\frac{S(t)}{S_i}Q(t) \\ \frac{dQ(t)}{dt} = r(1-k)\frac{S(t)}{S_i}Q(t) - \frac{1}{\tau}Q(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} = \frac{1}{\tau}Q(t) \end{cases} \quad (60)$$

となる。ここで、1日の感染者数は

$$\lambda(t) = r(1-k) \frac{S(t)}{S_t} Q(t) \quad (61)$$

となる。これまでのモデルでは $S(t) \approx S_t$ と仮定していたことになる。つまり、感染者数が総人口に比べて非常に小さいという仮定をしていた。

上の連立微分方程式ではどの方程式においても、二つ以上の変数が登場し、簡単に解くことができない。すなわち、連立して解かなければならず、解析的に解くことができない。これは、数値的に解かなくてはならない。

ここでは感染から回復した人数 $R(t)$ も考慮している。ただし、

$$S(t) + Q(t) + R(t) = S_t \quad (62)$$

である。これは、上の連立微分方程式を足して得られる

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} [S(t) + Q(t) + R(t)] \\ &= -r(1-k) \frac{S(t)}{S_t} Q(t) + r(1-k) \frac{S(t)}{S_t} Q(t) - \frac{1}{\tau} Q(t) + \frac{1}{\tau} Q(t) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (63)$$

からもわかる。

累積感染者、つまり感染したトータルの人数で、感染後に回復したことを問わない人数 $I(t)$ は

$$I(t) = Q(t) + R(t) \quad (64)$$

となる。

6. ワクチンが適用されている状態の解析

ここでは、ワクチンが開発され、それが適用されている状態を考える。この場合は、ワクチンを接種した人はコロナ感染とは無関係になると近似する。総人口が多くても、ワクチン接種率が高ければ感染する人数、感染する率が減ってくる。

さらに問題を単純化する。ワクチンを接種した人は感染しないし、感染もさせないとする。実際にはワクチンを接種しても感染する人がいる。しかし、その率は小さいため、ここでは無視する。

また、ワクチンの接種率の時間依存性は無視する。実際には、ワクチンは医療従事者、や施設の従事者などの職業や、重症化のリスクが高い高齢者に優先的に摂取されている。また、ワクチンの接種は一度にやられるのではなく、時系列的にずらして行われている。ここでの解析はそれらは無視し、その時点での接種率として、一定値として扱う。

考えている総人口 S_t のうち比率 ς の人がワクチンの接種をしたものとする。この場合、基本方程式はそのままである。

この場合は、ワクチン接種していない人のみを考えるので

$$S(t) + Q(t) + R(t) = (1 - \varsigma) S_t \quad (65)$$

となる。

7. パラメータの値

具体的な計算をするためには、理論で利用しているパラメータに値を設定しなければならない。しかし、実際はそれらの値を報告されているデータから直接得ることは難しい。ここでは、想像も交えてその値を設定していく。

パラメータの値は単位を統一しておかなくてはならない。ここでは、日を単位にする。

S_t は考えている領域の総人口である。これは考える地域を特定すれば紛れがない。

感染者数 Q が理論の本質的なパラメータであるのにも関わらず、この値がはっきりしない。先に述べたように、現在報道されている感染者数は、具合が悪いと自覚し、それで PCR 検査をし、陽性と判定された人数である。理論で利用している感染者数は、検査の有無に関わらず感染した人数である。つまり、無自覚で感染している人がいるにも関わらず、これがどの程度なのかはわからない。従って、感染者数 Q は、報道されている陽性者数より多いことは確かであるが、どの程度かは不明である。

感染者 Q のうち、病院に入院して治療を受けている人の人数を

$$\xi Q(t) \quad (66)$$

と仮定する。病院に入院し、治療を受けている人の人数は把握できるかもしれない。この場合、実際に $Q(t)$ を得るためには、 ξ の定義づけを明白にし、その値を知らなければならない。ここでは、取りあえず

$$\xi = 0.1 \quad (67)$$

としておく。つまり、病院で治療を受けている人の 10 倍の人が感染していると仮定する。

τ は感染した人が感染者として持続する時間、または死亡するまでの期間である。この期間は二次感染者を生む可能性を有する。その値は大体 2 週間程度とする。つまり、

$$\tau = 14 [\text{day}] \quad (68)$$

としておく。

次に感染率 r を考える。これは、人流の抑制をしない場合、また未感染者数が総人口と同じ場合の感染率である。感染率はその人が感染者である間に 1 日あたり生成する 2 次感染者数である。

感染率 r はマスクをすれば低下し、飲食店でアクリル板などで人を隔離すると低下する
と考える。また、換気をすることや手洗いもこのパラメータに含める。

感染率 r は 0 から 1 の任意の値をとることができる。

モニターできている感染者数が増えているということは

$$r\tau > 1 \quad (69)$$

であることを意味する。ここでは、 $\tau = 14$ を仮定しているから r は 0.07 以上である。

ここでは、

$$r = 0.1 \sim 0.3 \quad (70)$$

を利用する。 $\tau = 14$ と併せて考えると、感染者一人あたり 1.4～5.2 人の二次感染者を生むと
していることになる。新聞の報道によると、1 人の感染者は 3 人程度の二次感染者を生んで
いるのではないかとのことである。 $r = 0.1 \sim 0.3$ はそれと大体は対応しているように思え
る。

k を考える。これは、人流と関連させるパラメータである。感染者のうち、2 次感染者を
生まない者の比率である。感染が確認されて病院に隔離された人、緊急事態宣言などで、外
出を控えた人がこれに相当する。 k の値は、感染を意識して行動すれば 1 に近づき、無意識、
無制御の状態になれば 0 に近づくと定性的に捉えることができる。経路不明の感染者が多
くなると、この比率は増加することになる。これは、0 から 1 の間の値を取る。

死亡率を考える。

感染した人は、自然治癒、医療治癒、または死亡する。感染した人の中で死亡にいたる
人の割合はあまり正確には評価できない。東京都の場合、2020.4.18 における陽性者数の累
計は 2975 人、死者 68 人である。陽性者数の実態は不明であるし、現在治療を受けている人
が治るのか、死亡するのか不明であるため、死亡率 κ_L を定量的に評価することは難しい。仮
に現在の死亡者数を陽性者数で割ったものとする

$$\begin{aligned} \kappa_L &= \frac{68}{2975} \times 100 \\ &= 2.3\% \end{aligned} \quad (71)$$

となる。ここでの定義は不明の人数である陽性の人 Q の中で、病院に行く人の比率を ξ とし、 ξQ の中での死亡率をこの比率としている。おそらく、1%程度の値になると考えられる。ここでは、単に

$$\kappa_L = 0.01 = 1\% \quad (72)$$

としておく。つまり、病院で治療を受けている人の1%が死亡すると仮定する。

先に述べたように、治療薬が開発され適用されればこの κ_L は低下することが期待される。

医療崩壊し、本来治療を受けるべく人が受けられない場合の死亡率を κ_H と置く。この値も不明である。 κ_H は κ_L よりは大きいことは確かである。ここでは、取りあえず

$$\kappa_H = 0.1 = 10\% \quad (73)$$

としておく。この死亡率は治療を受けない感染者に対するものであるから、治療薬が開発され適用されても変わらない。

医療崩壊を起こす臨界の感染者数 q_c は、あまり数値としては出てこない。ここでは、東京都の場合では約 5000 程度であると報告されている。

ワクチン接種率 ς は報道されているので、その値を用いればいい。

8. モデルの統合

これまでいろいろな効果を取り入れてモデル化してきた。また、パラメータの値に当たりをつけた、その範囲を考えてきた。ここでは、それらを纏める。

考えている総人口 S_t のうち比率 ς の人がワクチンの接種をしたものとする。 $S(t)$ を未感染者、 $Q(t)$ を感染者、 $R(t)$ を感染から回復した人数とする。回復に要する平均時間を τ とする。また、この $R(t)$ は、死亡した人 $R_D(t)$ と単純に感染から回復した人 $R_I(t)$ とに分かれる。感染した人の中の比率 ξ の人が病院に行き、病院に行った人の中で比率 κ_L の人が死亡するとする。病院の最大受け入れ人数 q_c とし、その場合の $Q(t)$ を Q_c とする。また、本来病院へ行くべき人のはずが、病院の最大受け入れ人数のために病院に行けなかった場合の死亡率を κ_H とする。 $\kappa_L < \kappa_H$ である以外にはこの値は分からない。

基本方程式は以下となる。

$$\begin{cases}
\frac{dS(t)}{dt} = -r(1-k)\frac{S(t)}{S_t}Q(t) \\
\frac{dQ(t)}{dt} = r(1-k)\frac{S(t)}{S_t}Q(t) - \frac{1}{\tau}Q(t) \\
\frac{dR(t)}{dt} = \frac{1}{\tau}Q(t) \\
\frac{dR_D(t)}{dt} = \begin{cases} \frac{1}{\tau}\xi\kappa_L Q(t) & \text{for } Q(t) \leq Q_c \\ \frac{1}{\tau}\{\kappa_L q_c + \kappa_H [\xi Q(t) - q_c]\} & \text{for } Q(t) > Q_c \end{cases} \\
R_I(t) = R(t) - R_D(t)
\end{cases} \quad (74)$$

また、

$$q_c = \xi Q_c \quad (75)$$

である。 ξ は感染している人の中で病院で治療を受けている人の人数である。

1日の感染者数 $\lambda(t)$ は

$$\lambda(t) = r(1-k)\frac{S(t)}{S_t}Q(t) \quad (76)$$

で与えられる。

この場合は、ワクチン接種していない人のみを考えるので

$$S(t) + Q(t) + R(t) = (1-\varsigma)S_t \quad (77)$$

となる。

このモデルの中で利用しているパラメータの値、およびとりあえずの値は以下である。

$$\begin{cases}
S_t = 10000000 \\
r \approx 0.1 \sim 0.3 \\
\tau = 14 \text{ day} \\
k = 0.5 (?) \\
\xi = 0.1 (?) \\
\kappa_L = 0.01 (?) \\
\kappa_H = 0.1 (?) \\
q_c = 500 (\text{for Tokyo?}) \\
\varsigma = 0.5
\end{cases} \quad (78)$$

これらは、パラメータは不定の部分が多いが、その精度が高まり次第、随時更新してい

く。

この未感染者 $S(t)$ を考慮した連立微分方程式は、数値的に解かなければならない。したがって、離散化式

$$\begin{cases} S(t + \Delta t) = S(t) - r(1-k) \frac{S(t)}{S_t} Q(t) \Delta t \\ Q(t + \Delta t) = Q(t) + \left[r(1-k) \frac{S(t)}{S_t} Q(t) - \frac{1}{\tau} Q(t) \right] \Delta t \\ R(t + \Delta t) = R(t) + \frac{1}{\tau} Q(t) \Delta t \\ R_D(t + \Delta t) = \begin{cases} R_D(t) + \frac{1}{\tau} \xi \kappa_1 Q(t) \Delta t & \text{for } Q(t) \leq Q_c \\ R_D(t) + \frac{1}{\tau} \{ \kappa q_c + \kappa_2 [\xi Q(t) - q_c] \} \Delta t & \text{for } Q(t) > Q_c \end{cases} \\ R_I(t + \Delta t) = R(t + \Delta t) - R_D(t + \Delta t) \end{cases} \quad (79)$$

を利用する。この離散式をそのまま利用して解くのが Euler 法である。

Euler 法の問題点は以下である。

Euler 法では、次の時間ステップの量をその時間の量に、その量の現在の時間の微係数 $\times$ 時間間隔を足している。つまり、微係数はその時間のものを使っている。しかし、微係数は考えている時間ステップの中で一般には変化している。精度を上げるために時間間隔を小さくする。しかし、微係数としては、時間依存性を正確に考慮するか、せめてその時間とその次の時間のものとの平均のほうがいいであろう。しかしながら、次の時間の微係数は計算できない。これを疑似的に解くために以下の工夫をする。それを修正 Euler 法と呼ぶ。

修正 Euler 法では、上の式をそのまま使うのではなく、以下のように少し工夫して解く。

次の時間ステップの値はその時間の値に時間ステップ Δt に微係数をかけたものとして与えられている。この場合、対応する微係数はその時間のものが使われている。しかし、 Δt の間にその微係数そのものが変動しているはずである。そこで、その変動する微係数を考慮するために、変動後のパラメータ値をとりあえず計算し、それを代入して、変動後の微係数を近似的に求めることができる。その時間の微係数と近似的に求めた変動後のものの平均を最終的な微係数として扱う。それが修正 Euler 法である。

以上を具体的に示す。

時間更新した S, Q の値をすぐに求めるのではなく、とりあえずの値として求める。つまり、

$$\begin{cases} S' = S(t) - r(1-k) \frac{S(t)}{S_i} Q(t) \Delta t \\ Q' = Q(t) + \left[r(1-k) \frac{S(t)}{S_i} Q(t) - \frac{1}{\tau} Q(t) \right] \Delta t \end{cases} \quad (80)$$

として取りあえずの値を求める。これは、微係数を評価するために利用する。その後に、次の時間ステップの真の値として以下を評価する。

$$\begin{cases} S(t + \Delta t) = S(t) - r(1-k) \times \frac{1}{2} \left[\frac{S(t)}{S_i} Q(t) + \frac{S'}{S_i} Q' \right] \Delta t \\ Q(t + \Delta t) = Q(t) + \left[r(1-k) \times \frac{1}{2} \left[\frac{S(t)}{S_i} Q(t) + \frac{S'}{S_i} Q' \right] - \frac{1}{\tau} \times \frac{1}{2} [Q(t) + Q'] \right] \Delta t \\ R(t + \Delta t) = R(t) + \frac{1}{\tau} \times \frac{1}{2} [Q(t) + Q'] \Delta t \\ R_D(t + \Delta t) = \begin{cases} R_D(t) + \frac{1}{\tau} \xi \kappa_1 \times \frac{1}{2} [Q(t) + Q'] \Delta t & \text{for } Q(t) \leq Q_c \\ R_D(t) + \frac{1}{\tau} \left\{ \kappa q_c + \kappa_2 \left[\xi \times \frac{1}{2} [Q(t) + Q'] - q_c \right] \right\} \Delta t & \text{for } Q(t) > Q_c \end{cases} \\ R_I(t + \Delta t) = R(t + \Delta t) - R_D(t + \Delta t) \end{cases} \quad (81)$$

つまり、微係数の中に含まれる S, Q をその時間とその次の時間ステップの近似値の平均に置き換えて、最終的な変数値 S, Q, R, R_D, R_I を決定する。

その後、次のステップにすすむ。(トータルの数 $S+Q+R$ を保存するために実際はこれより少し複雑なことをやっている。)

この修正 Euler 法の精度をさらに高めたものがルンゲ・クッタ法である。ここでは、そこまで精度を高めることをしない。

9. 統合モデルの近似解

前章で示した統合モデルは数値的に解くしかないと指摘した。しかし、数値解析においては結果の解釈が明確にできない。つまり、結果はどうなる、という議論しかできない。結果を解釈するために対応する解析モデルが欲しい。感染があまりすすんでいない状況に限定すると、近似的にこの方程式を解くことができる。つまり、解析モデルを得ることができる。それを示す。

未感染差数がそれほど変化しないと近似した基本方程式は以下となる。

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dS(t)}{dt} = -r(1-k) \frac{S(t)}{S_i} Q(t) \\ \frac{dQ(t)}{dt} = r(1-k)(1-\varsigma) Q(t) - \frac{1}{\tau} Q(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} = \frac{1}{\tau} Q(t) \\ \frac{dR_D(t)}{dt} = \begin{cases} \frac{1}{\tau} \xi \kappa_L Q(t) & \text{for } Q(t) \leq Q_c \\ \frac{1}{\tau} \{ \kappa_L q_c + \kappa_H [\xi Q(t) - q_c] \} & \text{for } Q(t) > Q_c \end{cases} \\ R_I(t) = R(t) - R_D(t) \end{array} \right. \quad (82)$$

つまり、厳密な方程式の第2式のみを変更している。第2式は、厳密には

$$\frac{dQ(t)}{dt} = r(1-k) \frac{S(t)}{S_i} Q(t) - \frac{1}{\tau} Q(t) \quad (83)$$

であった。しかし、感染があまり進んでいないとすると、この中の $S(t)$ は以下のように一定として扱うことができる。

$$S(t) \approx (1-\varsigma) S_i \quad (84)$$

これを第2式に代入したものが近似式である。ただし、 $S(t)$ そのものを解析する場合はそれを変数として扱う。

1日の感染者数 $\lambda(t)$ は

$$\lambda(t) = r(1-k) \frac{S(t)}{S_i} Q(t) \quad (85)$$

で与えられる。

この場合は、ワクチン接種していない人のみを考えるので

$$S(t) + Q(t) + R(t) = (1-\varsigma) S_i \quad (86)$$

となる。

以上の近似で、この問題は解析的に解くことができる。

まず、感染者 $Q(t)$ に関する微分方程式

$$\frac{dQ(t)}{dt} = r(1-k)(1-\varsigma) Q(t) - \frac{1}{\tau} Q(t) \quad (87)$$

を解く。この解は

$$Q(t) = Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \quad (88)$$

となる。ただし、 $Q(0)$ は $Q(t)$ の初期値である。

この $Q(t)$ を連立微分方程式の第 1 式に代入して

$$S(t) = S(0) - \frac{Q(0)}{1 - \frac{1}{r(1-k)(1-\varsigma)\tau}} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - 1 \right] \quad (89)$$

となる。 $S(0)$ は $S(t)$ の初期値である。また、

$$R(t) = R(0) + \frac{Q(0)}{\tau \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right]} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - 1 \right] \quad (90)$$

となる。ただし、 $R(0)$ は $R(t)$ の初期値である。

初期値は任意であるが、以下を満足しなくてはならない。

$$S(0) + Q(0) + R(0) = (1-\varsigma)S_i \quad (91)$$

医療崩壊を起こす臨界時間は

$$t_c = \frac{1}{r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau}} \ln \left[\frac{Q_c}{Q(0)} \right] \quad (92)$$

となり、 $R_D(t)$ は以下で与えられる。

$$R_D(t) = \begin{cases} R_D(0) + \frac{\xi \kappa_L Q(0)}{\tau \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right]} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - 1 \right] & \text{for } t \leq t_c \\ R_D(t_c) + \frac{\xi \kappa_H Q(0)}{\tau \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right]} \left[\exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} - \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t_c \right\} \right] & \text{for } t > t_c \\ -(\kappa_H - \kappa_L) \frac{t - t_c}{\tau} & \end{cases} \quad (93)$$

単純に回復する人数 $R_1(t)$ は以下で与えられる。

$$R_1(t) = R(t) - R_D(t) \quad (94)$$

また、1 日の感染者数 $\lambda(t)$ は

$$\lambda(t) = r(1-k)(1-\varsigma)Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \quad (95)$$

で与えられる。

10. 具体的な対策

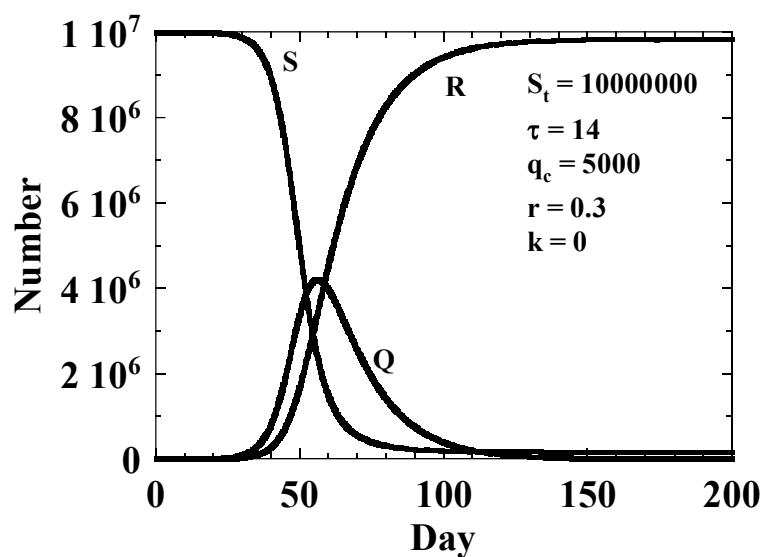


図 6 各種基本的パラメータの時間依存性

これまでのモデルを使って、現実にはどうすればいいのかを考える。

まず、ワクチン接種しない場合を考える。

この場合の数値計算結果を図 6 に示す。図は $k=0$ の場合の S, Q, R の時間依存性を示している。感染者数 Q は、はじめは単調に増加していき、あるところからその増加は鈍り、さらに増加の割合は 0 になり、その後は減っている。これは、もとの未感染者数 S が減少し、感染率が低下するためである。一方、回復者数 R は単調に増加し、すべての人が感染から回復して飽和していく。

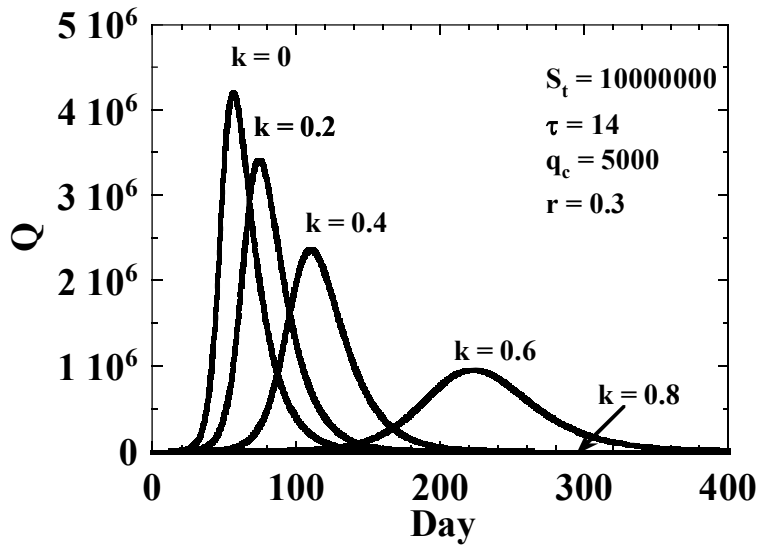


図 7 k をパラメータとした Q の時間依存性

図 7 に感染者数 Q の k 依存性を示す。

k が増加するに従い、ピーク位置は奥に移り、さらにピーク値が小さくなる。さらに、 k を増加し 0.8 にすると、図では見えないが感染者は初期値から単純に減少していく。

ここで狙っているのは、多くの人が感染する状況ではなく、できるだけ感染者を出さないことである。したがって、上の図では感染者数が最初から減少していく $k = 0.8$ に相当する状況を実現したい。

感染者が非常に小さい場合は、解析的に解くことができ

$$Q(t) = Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \quad (96)$$

となる。これと数値計算の結果を比較を図 8 に示す。解析モデルは数値解析モデルをこの時間領域でよく再現している。したがって、この現象は解析的に扱うことができる。

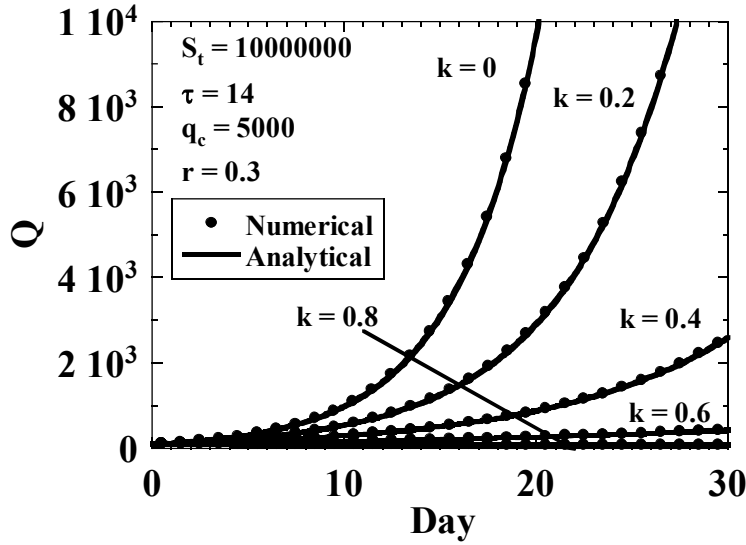


図 8 感染者数の時間依存性の数値解析と解析モデルの比較

解析的に扱うと 1 日に感染者数は

$$\begin{aligned}\lambda(t) &= r(1-k)Q(t) \\ &= r(1-k)Q(0)\exp\left\{\left[r(1-k) - \frac{1}{\tau}\right]t\right\}\end{aligned}\quad (97)$$

となる。つまり、感染者数と 1 日の感染者数は係数が違うだけで、時間依存性は同じになる。したがって、どちらかだけを考えればいい。実際に報告されているのは 1 日の感染者数であるので、こちらを考える。

指数部の中身が正であれば、1 日の感染者数は単調に増加していく。ただし、その増加の傾向は緩和される。

感染を押さえるためには、指数部の中身を負、つまり、

$$r(1-k) < \frac{1}{\tau}\quad (98)$$

とすることが必要である。この場合、1 日の感染者数は減少していく。これは、狙うべき状況である。

式(98)の左辺は単位時間に感染する感染者数である。式(98)の右辺は単位時間に回復する感染者数である。つまり、感染する患者数より、回復する患者数の方を多くする、という事をこの式(98)は表している。

緊急事態宣言等は k を低減すれすることに相当する。それは、

$$k > 1 - \frac{1}{r\tau} \quad (99)$$

という状況を狙っていることになる。ここでは、 $r=0.3$ 、 $\tau=14$ とすると

$$\begin{aligned} k &> 1 - \frac{1}{r\tau} \\ &= 1 - \frac{1}{0.3 \times 14} \\ &= 0.76 \end{aligned} \quad (100)$$

となる。したがって、人流を76%減らすということになる。

次にワクチンを適用する場合を考える。この場合も、感染の抑制がきかず、感染者数が非常に大きく人口と同じオーダー近くになることを想定しない。つまり、感染者は総人口よりも非常に小さい場合を中心に考える。この場合は精度の高い解析モデルを得ることができる。

数値計算は考える領域に依存しないが、解析モデルはその領域と関連している。対応する結果を図9に示す。数値計算と解析モデルはよく一致する。

ワクチン接種率 ς を大きくするほど、1日の感染者数は低減する。対応する感染差者数の解析モデルは

$$Q(t) = Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \quad (101)$$

であり、1日の感染者数は

$$\lambda(t) \approx r(1-k)(1-\varsigma)Q(0) \exp \left\{ \left[r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau} \right] t \right\} \quad (102)$$

となる。

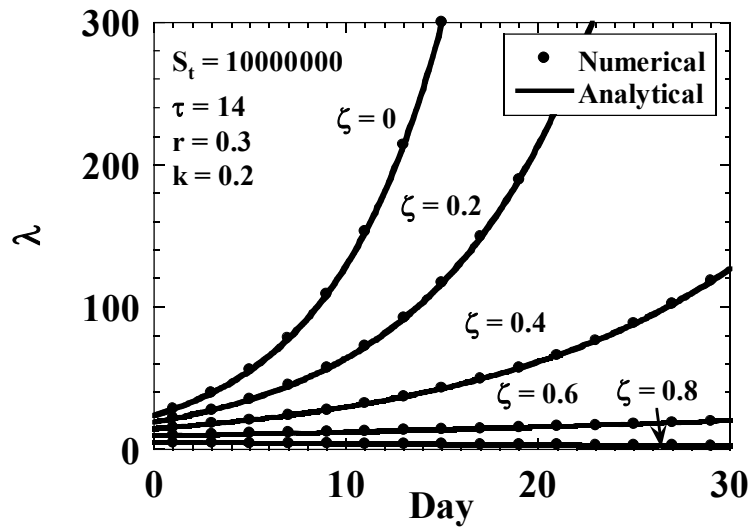


図 9 1 日に感染者数のワクチン接種率をパラータにした時間依存性。数値解析と解析モデルの比較も行っている

この解析を利用すると指数の引数を負にすればいいことがわかる。つまり、以下の条件を満足するように設定すればいい、と解釈できる。

$$r(1-k)(1-\zeta) < \frac{1}{\tau} \quad (103)$$

ここで、 r は 0.1 から 0.3、 $\tau = 14$ 程度である。 k は外出自粛を表すパラメータであり、 ζ はワクチン接種率である。 r を最悪の場合の値 0.3 として、 k と ζ の関係を示したのが図 10 である。つまり、8 割ぐらいのワクチン接種率になると何も気にせず外出していい、つまり $k = 0$ でいい、ということになる。

これらの結果は仮定している r, τ の値に依存しており、それらのより精度の高い値が得られれば、それらに置き換えていけばいい。

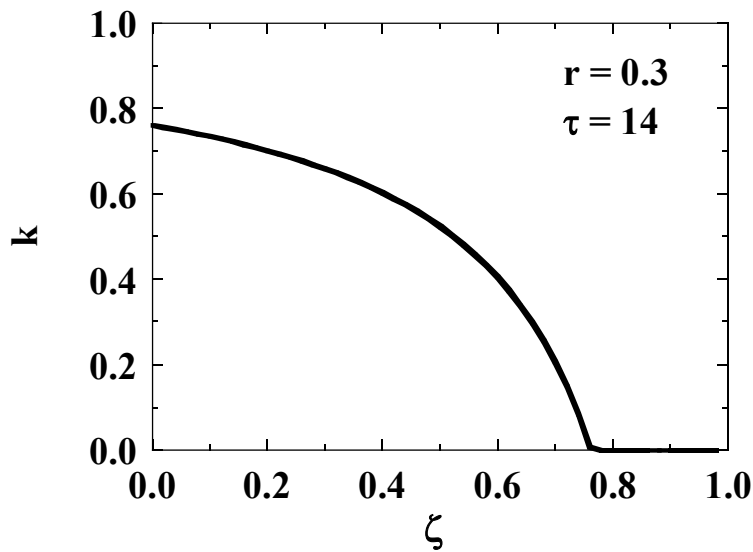


図 10 ワクチン接種率 ζ と人流と関連するパラメータ k の関係

このように、感染者数を減らすことができれば、感染者数は増えることはなく、死亡者数を考える必要はない。死亡率は感染対策がうまくいかず、感染者数が増える場合に問題になる。

不幸にして感染対策がうまくいかず、医療崩壊を想定した計算結果を図 11 に示す。ここでは、人流の抑制と関連するパラメータ $k=0.2$ とし、ワクチン接種率は 0 としている。計算結果は数値データを示している。これに対応する解析モデルはない。

ここでは、 $\xi=0.1, \kappa_L=0.01$ とし、 κ_H は 0.01 から 0.1 まで振っている。 κ_H が大きくなると、医療崩壊後に死亡率が高くなる。

臨界時間以前では、死亡率は

$$\begin{aligned}
 \xi\kappa_L &= 0.1 \times 0.01 \\
 &= 0.001 \\
 &= 0.1[\%]
 \end{aligned} \tag{104}$$

で一定で、臨界時間以降では死亡率は $\xi\kappa_H$ に向かって増えていき、その値に近づくと飽和していく。

臨界の時間は

$$\begin{aligned}
t_c &= \frac{1}{r(1-k)(1-\varsigma) - \frac{1}{\tau}} \ln \left[\frac{Q_c}{Q(0)} \right] \\
&= \frac{1}{0.3(1-0.2)(1-0) - \frac{1}{14}} \ln \left[\frac{5000/0.1}{100} \right] \\
&= 36.9
\end{aligned} \tag{105}$$

となる。この値は数値結果をよく再現している。これは、未感染者数の低下がそれほど極端でない場合に起こるので、解析的に表現できる。

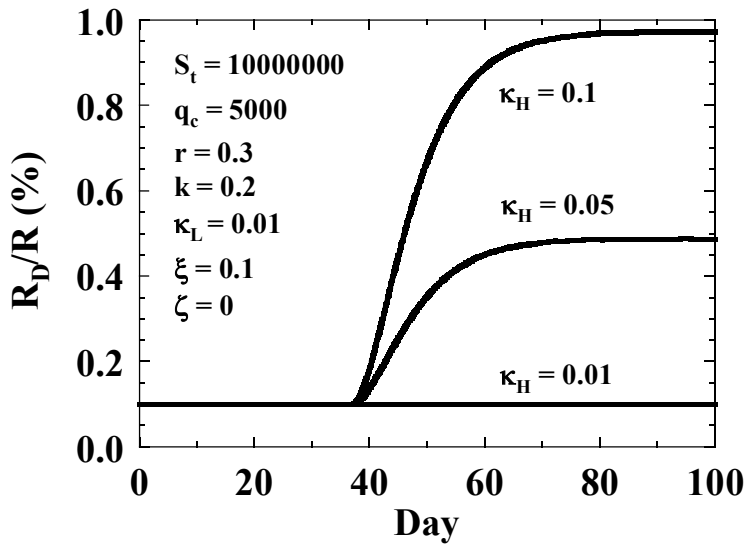


図 11 死亡率の時間依存性

報道されている感染者数は理論で扱っている感染者数とは異なり、理論の方が多いはずである。どの程度多いのかは不明である。したがって、定量的に報道データと理論を比較することは難しい。しかし、理論のほうでどうなれば、報道されている感染者数はどうなるはずだと、いうことはできる。

理論で言えることは、以下の状況を実現することである。

$$r(1-k)(1-\varsigma) < \frac{1}{\tau} \tag{106}$$

この状況を作り出すことができれば、感染は抑制される、つまり感染者数は減っていくはずである。したがって、定性的ではあるが、やっている施策と r, k, ς, τ を関連付け、感染者の増減をみていけばいい。医療崩壊は単純に病院に感染者が入院できているかをモニターす

ればいい。

11. まとめ

感染モデルは以下のように表現できることを示した。

考えている総人口 S_t のうち比率 ς の人がワクチンの接種をしたものとする。 $S(t)$ を未感染者、 $Q(t)$ を感染者、 $R(t)$ を感染から回復した人数とする。回復に要する平均時間を τ とする。また、この $R(t)$ は死亡した人 $R_D(t)$ と単純に感染から回復した人 $R_I(t)$ とに分かれる。感染した人の中の比率 ξ の人が病院で治療を受け、病院で治療を受けた人の比率 κ_L の人が死亡するとする。病院の最大受け入れ人数 q_c とし、その場合の $Q(t)$ を Q_c とする。また、本来病院へ行くべき人のはずが、病院の最大受け入れ人数のために病院に行けなかった場合の死亡率を κ_H とする。 $\kappa_L < \kappa_H$ である。以上を考慮した微分方程式は以下となる。

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dS(t)}{dt} = -r(1-k) \frac{S(t)}{S_0} Q(t) \\ \frac{dQ(t)}{dt} = r(1-k) \frac{S(t)}{S_0} Q(t) - \frac{1}{\tau} Q(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} = \frac{1}{\tau} Q(t) \\ \frac{dR_D(t)}{dt} = \begin{cases} \frac{1}{\tau} \xi \kappa_L Q(t) & \text{for } Q(t) \leq Q_c \\ \frac{1}{\tau} \{ \kappa_L q_c + \kappa_H [\xi Q(t) - q_c] \} & \text{for } Q(t) > Q_c \end{cases} \\ R_I(t) = R(t) - R_D(t) \end{array} \right.$$

また、

$$q_c = \xi Q_c$$

である。

この場合は、ワクチン接種していない人のみを考えるので

$$S(t) + Q(t) + R(t) = (1 - \varsigma) S_0$$

となる。

導出されたモデルで利用しているパラメータの値、およびとりあえずの値は以下である。

$$\left\{ \begin{array}{l} S_t = 10000000 \\ r \approx 0.1 \sim 0.3 \\ \tau = 14 \text{ day} \\ k = 0.5 (?) \\ \xi = ? \\ \kappa_L = 0.1 (?) \\ \kappa_H = ? \\ q_c = 500 (\text{for Tokyo?}) \\ \varsigma = 0.5 \end{array} \right.$$

この基本方程式は修正 Euler 法で数値的に解くことが出来る。

対応する 1 日あたりの感染者数の近似式を以下のように導出した。

$$\lambda(t) \approx r(1-k)(1-\varsigma)Q(0)\exp\left\{\left[r(1-k)(1-\varsigma)-\frac{1}{\tau}\right]t\right\}$$

これは、感染者数が総人口よりも非常に小さい領域で数値データとよく一致する。この近似式から、感染を抑制するためには指数部の引数を負にすればいい、すなわち

$$r(1-k)(1-\varsigma) < \frac{1}{\tau}$$

の状況を実現すればいいことがわかる。再び係数の意味を述べると、 r はマスク、食堂、レストランにおけるアクリル板の仕切り、換気と関連する感染率、 k は人流と関連するパラメータであり、 ς はワクチン接種率であり、 τ は感染からの回復日数である。

数値の精度に疑問が残るが、 $r = 0.1 \sim 0.3$ 、 $\tau = 14(\text{day})$ 程度である。これから、8 割以上のワクチン接種率で通常の人通りでいい、ということが言える。

現実には報道されているデータと理論値を直接比較することはできないが、この条件を満足していれば、感染者数は減っていくはずである。実際にやっている施策で上のパラメータを予想し、対策を講じていくしかない、と思われる。

感染対策がうまくいかない場合は、感染者数が増え、病院に入院できなくなると、死亡率はその時点から急激に増加していくことを示した。臨界時間は解析的な扱いができ、

$$t_c = \frac{1}{r(1-k)(1-\varsigma)-\frac{1}{\tau}} \ln\left[\frac{Q_c}{Q(0)}\right]$$

で与えられる。臨界時間前の死亡率は $\xi\kappa_L$ であり、臨界時間後の死亡率は $\xi\kappa_L$ から急激に増加し $\xi\kappa_H$ に近づいていく。